



正交投影

设有向量 $\overrightarrow{OP} = xi + yj + zk$

投影到 xOy 平面上, 得到 $\overrightarrow{OP'} = x'i + y'j + z'k$,

$x' = x$
 $y' = y$ $\Rightarrow$ 投影变换记为 A (线性变换)

$$z' = 0$$

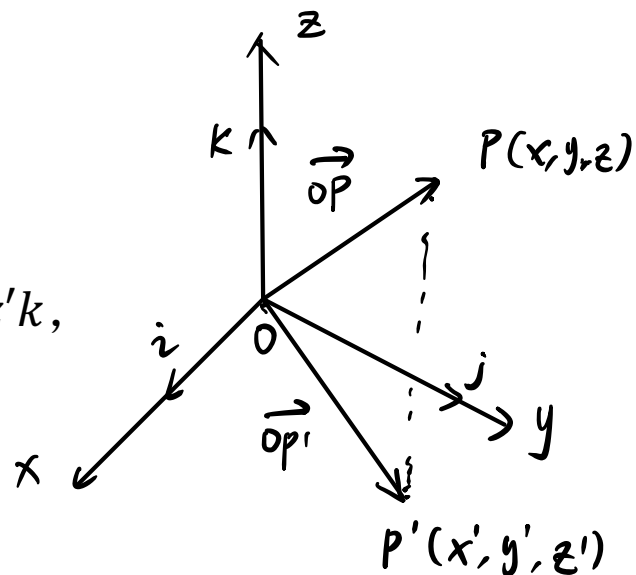
$$A(i) = i = 1i + 0j + 0k$$

$$A(j) = j = 0i + 1j + 0k$$

$$A(k) = 0 = 0i + 0j + 0k$$

此投影变换的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



$$A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$



定义1.2.14 设 V_1 与 V_2 是内积空间 V^n 的两个子空间，如果对任意的 $x_1 \in V_1, x_2 \in V_2$ ，都有

$$(x_1, x_2) = 0,$$

则称**子空间 V_1 与 V_2 正交**，记为 $V_1 \perp V_2$ 。

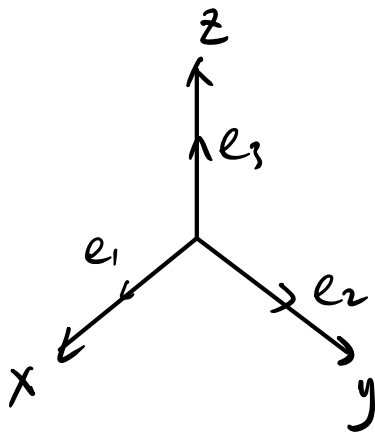
e_1, e_2, e_3 标准正交基

$$V_1 = \text{span}(e_3)$$

$$V_2 = \text{span}(e_1, e_2)$$

$$V_1 \perp V_2$$

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2)$$



直和分解

$$a = a_1 + a_2$$

$$a_1 \in V_1, a_2 \in V_2$$

$$V_1 \cap V_2 = \{0\}$$



定义1.2.15. 设 V^n 是一内积空间, V_1 与 V_2 是 V^n 的两个子空间, 如果 $V_1 \perp V_2$, 且 $V^n = V_1 + V_2$, 则称 $V_1 + V_2$ 是 V^n 的一个正交分解, 并称 V_1 与 V_2 是互为正交补空间, 记为



$$V_2 = V_1^\perp, \text{ 或 } V_1 = V_2^\perp$$

* 正交分解是惟一的

* n 维线性空间一定有直和分解

$$V^n = V_1 \oplus V_2 \quad (\text{不惟一})$$